연구실의 슈퍼주니어, AI와 협업하기

전략기술 연구 분야 AI 활용 우수사례

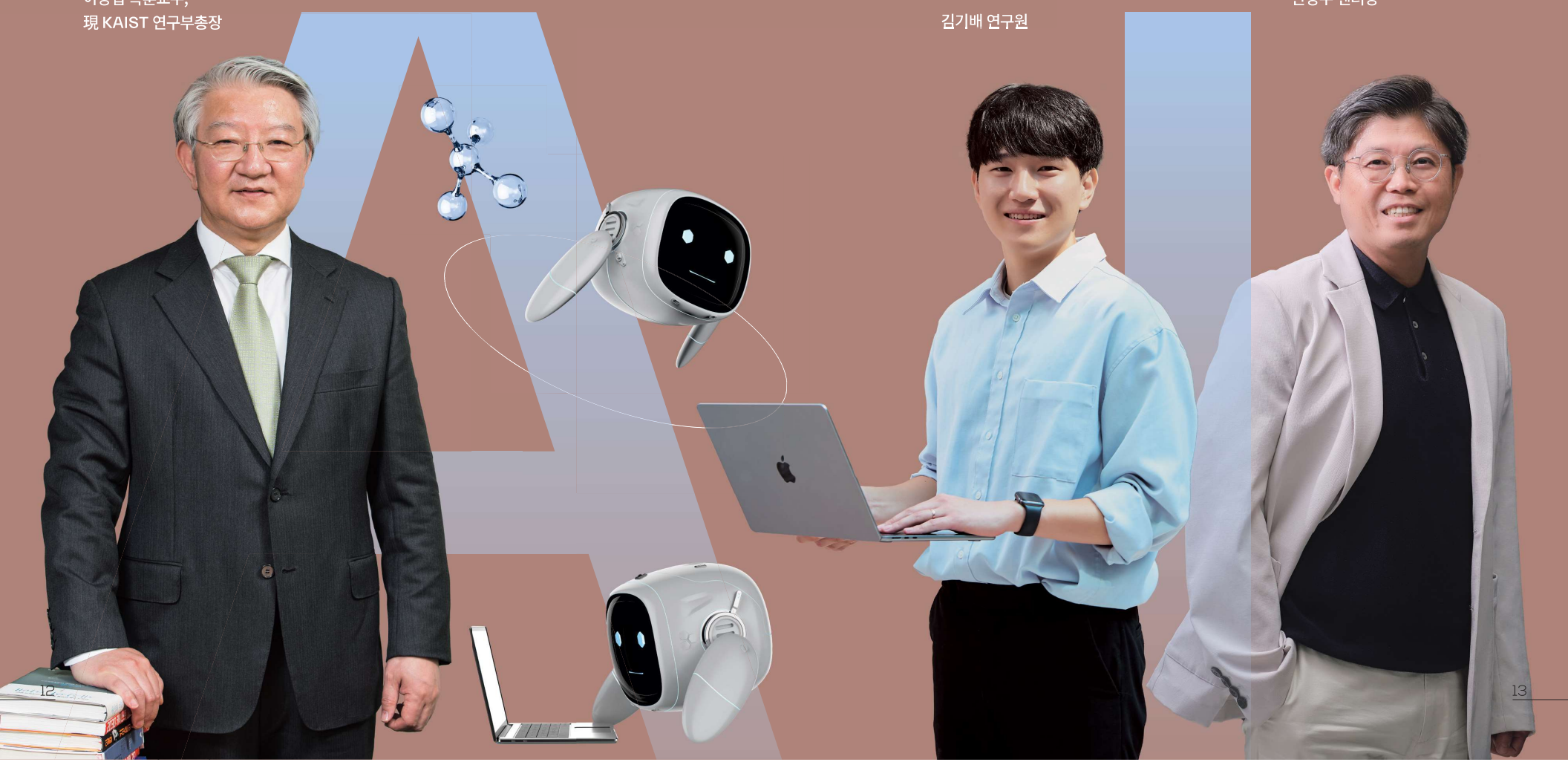
KAIST MBEL(Metabolic&Biomolecular Engineering National Research Laboratory),
KIST 계산과학연구센터 스마트연구실

연구실에 홀연히 한 멤버가 나타났습니다. 밤잠도 자지 않고, 밥도 먹지 않고 연구만 합니다.
이 친구 덕에 연구 효율이 500배도 넘게 올라간다고 합니다. 누군지 궁금하다고요?
그의 이름은 인공지능 Artificial Intelligence, AI입니다.
준비된 랩에 어디든 찾아가서 동료가 되어준다고 하네요.
AI와의 환상적인 팀워크로 연구의 '어나더레벨'을 경험하고 싶으신가요?
KIRD에서 그 노하우를 알려드리기 위해 두 연구실을 찾아가 보았습니다.

이상엽 특훈교수,
現 KAIST 연구부총장

김기배 연구원

한상수 센터장



2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

INTERVIEW 1

KAIST MBEL

(Metabolic & Biomolecular Engineering National Research Laboratory)

이상엽

특훈교수, 現 KAIST 연구부총장



Q. 전공 분야인 시스템 대사공학에 AI를 접목하게 된 배경은 무엇입니까?

꾸준한 AI 연구 동향에 대한 조사와 해결해야 할 문제의 발견, 이 두 가지 요소가 결합된 결과입니다.

저는 오랫동안 AI 기술의 발전을 주의 깊게 지켜봐 왔습니다. AI 연구 역사는 40년 전으로 거슬러 올라갈 수 있지만, 그동안 컴퓨터의 연산 능력이 부족해 실제 적용이 어려웠습니다. 하지만 최근 GPU 활용이 가능해지면서 계산 능력이 급속히 발달했죠. 이를 바탕으로 제 전공 분야인 시스템 대사 공학에 접목할 수 있다는 확신이 들어 추진하게 되었습니다.

그리고 중요한 것은 적합한 문제를 찾아내는 것이었습니다. 어느 날 귀국하는 비행기 안에서 우연히 한 기사를 접했습니다. 미국에서 약물 간 상호작용 부작용으로 사망하는 인구가 연간 10만 명에 이른다는 내용이었습니다. 이때 "처방약들의 상호작용 기전을 예측할 수 있다면, 이 문제를 해결할 수 있을 것"이라는 아이디어가 떠올랐고, 바로 AI 개발에 착수하게 되었습니다. 그 결과, 2018년에 최초로 공개한 AI 모델 DeepDDI[Drug-Drug Interaction]는 19만 건의 처방약 상호작용 데이터를 학습하여 92.4%의 예측 정확도를 달성할 수 있었습니다.

결국, AI를 전공에 접목시키기 위해서는 AI 기술의 발전을 지속적으로 관찰하고, 자신의 연구 문제와 적절히 결합할 수 있는 통찰력을 가지는 것이 중요합니다.

Q. 전공 분야와 AI 기술이 접목되었을 때 연구의 파급력과 생산성이 얼마나 커졌다고 체감하십니까?

현재 시중에는 약 2,300여 종의 처방 약이 있는데 이 약물들을 조합하면 무한대에 이르는 경우의 수가 나옵니다. 단 두 가지 약물의 상호작용만을 고려해도 2,643,850가지가 됩니다(2,300*2,299/2). 이를 한 건 한 건 실험하면서 유의미성을 알아내는 것은 사실상 불가능한 수준입니다. 그러나 우리가 개발한 AI 모델을 통해, 약물 간

2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

부작용이 예측되는 상호작용의 범위를 획기적으로 좁힐 수 있습니다.

2023년에는 성능이 향상된 DeepDD I2로 1,523개 식품 성분과 2,159개 승인된 약물 간 상호작용 3,288,157건에 대한 부작용을 예측했습니다. 그 결과, 약 69만 가지 조합에서 부작용이 예측되었고, 이 중 274개의 식품 성분이 주요 원인일 수 있다는 가능성을 얻었습니다. 물론 이는 '예측'일 뿐이고 실험적 검증이 필요하지만, 연구 범위가 329만 가지에서 69만 가지로 줄어든 것만으로도 이미 중요한 효과를 얻은 것입니다.

더 나아가 우리 연구실에서는 DeepDDI에 적용된 기술을 확장하여, 단백질의 아미노산 서열을 기반으로 효소의 기능을 예측하는 DeepEC, 외부 상황에 대응해 내부 세포의 기능을 조절해주는 '전사인자Transcription Factor' 여부 예측시스템 DeepTFactor 등을 개발했습니다. 이 모든 프로그램은 생물학 연구에서 청사진 역할을 하며, 연구 효율성을 비약적으로 향상시켰다는 평가를 받고 있습니다.

Q. 타 분야 연구자가 AI 기술을 활용하기 위해 어떤 능력이 필요하다고 생각하십니까?

❶ 융합 마인드

본인의 전공 분야에 타 분야의 기술을 적절히 접목하여 시너지를 낼 수 있는 안목이 필요합니다. 우리 연구실은 AI뿐만 아니라 오랫동안 나노, 물리학 등 다양한 분야와 협업하며 축적해 온 융합 경험이 AI 기술을 접목하는 데에도 큰 도움이 되었습니다. AI를 활용하려면, 기술적 접근뿐 아니라 다른 분야와의 융합을 통해 어떻게 새로운 가치를 창출할 수 있을지를 고민하는 마인드셋이 중요합니다.

❷ AI 활용 지식과 능력

AI 기술에 대한 전반적인 이해와 함께 프로그램 능력이 필수적입니다. 저는 우리 연구실 학생들에게 AI 전문가 수준을 요구하지 않으며, 기존 AI 전문가들이 개발한 기계학습 알고리즘을 이해하고, 이를 자신의 연구 분야에 최적화하여 활용할 수 있는 정도의 지식과 스킬 수준을 갖추도록 지도합니다. AI는 더 이상 거스를 수 없는 흐름이기 때문에, 연구자들은 자신의 연구 주제에 어떻게 AI를 접목할 수 있을지 고민하고, 이를 활용할 수 있는 능력을 키워야 합니다.

❸ 투철하고 올바른 윤리의식

AI는 예측과 분석 측면에서 매우 강력한 도구입니다. 생물학 연구를 하다 보면 인간의 유전체 정보 등을 다룰 기회가 생깁니다. 이런 경우, 연구자는 손안에 분석 도구와 정보가 모두 쥐어졌을 때 이것을 옳은 방향으로 활용하고자 하는 의식과 태도를 가지고 있어야 합니다. 우리 연구실에서는 윤리적인 문제를 원천적으로 차단하기 위해, 연구의 최우선으로 삼을 윤리 기준을 설정하고 이를 철저히 준수하고 있습니다.

SANG YUP LEE

학력	1991	美 노스웨스턴 대학교 화학공학 박사
	1987	美 노스웨스턴 대학교 화학공학 석사
	1986	서울대학교 화학공학 학사
소속	1994~현재	KAIST 생명공학과 교수·특훈교수·연구부총장
주요 경력	2024~현재	국가바이오위원회 부위원장(위원장 : 대통령)
	2021	英 왕립학회 외국 회원
	2017	美 국립과학원 외국 회원
	2010	美 공학한림원 외국 회원
	2000~현재	KAIST 생물공정연구센터, 생물정보연구센터 소장
	2016~현재	세계경제포럼(WEF) 제4차 산업혁명 글로벌미래위원회 위원
	2013~2015, 2017~2021	KAIST 연구원장
주요 수상내역	2017	대한민국 최고과학기술인상 대통령상
	2015	'세계 최고 응용생명과학자 20인'에 선정
	2014	호암상(호암재단)
	2011	포스코청암상(포스코청암재단)
	2001	과학기술포장 대통령상
	1998	제1회 대한민국 젊은과학자상 대통령상

2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

INTERVIEW 2

KAIST MBEL

(Metabolic & Biomolecular Engineering National Research Laboratory)

김기배
연구원



Q. MBEL에서는 2018년부터 전공 분야인 시스템 대사공학에 AI를 빠르게 적용해 세계적인 연구 성과를 거두고 있습니다. 타 연구 그룹에 비해 선도적으로 AI 기술을 접목할 수 있었던 노하우는 무엇인가요?

AI 분야의 동향을 지속적으로 관찰하며, 우리가 보유한 자원을 최신 트렌드에 맞게 빠르게 전환한 것이 주요한 성공 요인이었습니다.

우리 연구실은 전산생물학팀과 실험팀으로 나뉘어 운영됩니다. 전산생물학팀은 컴퓨터 기반 시뮬레이션과 예측 등을 수행하면서 기계학습을 포함한 AI 기술 동향을 꾸준히 모니터링해왔습니다. AI 기술이 우리의 연구 분야에 적용 가능한 시점에 도달했을 때, 전산생물학팀이 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 빠르게 AI를 접목할 수 있었습니다.

한편, 아무리 기술 동향을 빠르게 파악하고 기존에 보유한 역량이 있었다고 하더라도 좋은 문제를 발굴하지 못하면 적용하기 어렵습니다. 우리 연구실은 문제를 발굴하는 데에도 강점을 가지고 있었습니다.

우리는 미생물 공장을 통해 인류에게 도움이 되는 물질을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 해야 할 일들도 명확하게 정의하고 있습니다. 그 중 하나가 효소의 기능을 밝히고 전사인자의 작용을 이해하는 것입니다. 자연계에 존재하는 효소나 전사인자는 너무나 많고 아직도 밝혀지지 않은 것들이 무궁무진합니다. 따라서 이 문제를 효율적으로 풀기 위해 기존의 지식을 바탕으로 예측 능력이 뛰어난 AI를 접목하여 'DeepEC'나 'DeepTFactor' 같은 모델을 개발하고, 이를 전 세계에 공개하게 되었습니다.

Q. 연구실 차원에서 구성원들이 AI 기술을 이해하고 활용하는 능력을 키울 수 있도록 무엇을 어떻게 학습하셨습니까?

두 가지를 말씀드리고 싶습니다.

먼저, 기본적인 AI 지식과 프로그래밍 스킬을 익히는 것입니다. 이는

2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

기존에 공개된 자료로 충분히 학습할 수 있습니다. AI에 대한 이해나 기계학습 등의 기법에 관한 양질의 학습 자료들이 이미 많은 플랫폼에서 무료로 제공되고 있습니다. 개발자들이 코드를 공개하는 깃허브Github부터 유튜브, 무료 강의 플랫폼까지 조금만 관심을 기울이면 자신에게 맞는 콘텐츠를 얼마든지 찾을 수 있습니다.

우리 연구실에서는 선배들이 공부하면서 검증했던 학습 자료 모음을 후배들에게 전달 해 주고 있습니다. 상세하고 친절하게 설명해 주는 자료들이라 처음 학습을 시작할 때 큰 도움이 됩니다.

참고

AI 학습 사이트 예시


파이토치 튜토리얼


딥러닝 'ZERO TO ALL'


STANFORD CS231n

두 번째는, 자기만의 프로젝트를 해볼 것을 강력하게 추천합니다. 제 개인적인 경험을 바탕으로 말씀드리면, AI 활용에 대한 이해도가 가장 크게 향상된 계기는 나만의 프로젝트를 진행해 본 것이었습니다. 다만, 컴퓨터 공학 분야에서 제시한 일반적인 예제보다는 자신의 연구 분야와 관련된 예제로 학습하는 것이 좋습니다. 그래서 저는 후배들에게 자신의 연구 주제와 관련해서 아주 작은 프로젝트라도 스스로 기획해서 끝내 보라고 조언합니다. 작은 프로젝트를 성공적으로 마치면 AI에 대한 이해도와 함께 자신감도 높아지고 선순환이 일어나는 것 같습니다.

Q. AI 기술이 연구의 생산성과 파급력에 얼마나 영향을 미쳤다고 느끼시는지요?

AI를 통해 연구 효율이 올라가는 것은 명백합니다. 2019년에 우리 연구실에서 PNAS 학회지에 게재한 논문 「Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers」 내용을 예시로 말씀드리겠습니다. 해당 연구에서는 DeepEC라는 AI으로 33,942,253개의 단백질 서열 전체 세트에 대한 효소 기능Enzyme Commission number을 예측했는데요. 총 230시간(9.6일)이 걸렸습니다. 반면, AI 기술이 적용되지 않은 기존 상동성 분석 프로그램으로 같은 작업을 수행할 경우, 적게는 70일에서 많게는 5만 일이 걸릴 것으로 추정되었습니다. 이러한 결과는 AI 기술이 기존 기술에 비해 속도 면에서 압도하는 것을 알 수 있습니다.

또한, 저는 AI가 연구의 '차원'을 바꾸었다고도 생각합니다. AI 이전에는 생물학 분야에서 주로 개별 단백질의 3차원 구조를 규명하고 분석하는 연구가 이루어졌습니다. ATCG와 같은 유전자 염기서열로부터 단백질을 구성하는 아미노산의 순서, 즉 1차원 서열 정보를 얻을 수 있습니다. 단백질이 정상적으로 기능하기 위해선 1차원의 아미노산 서열이 복잡한 3차원 구조로 접혀야 하기에, 단백질의 기능 분석을 위해선 1차원의 아미노산 서열이 어떻게 3차원 구조로 접히는지 밝히는 것이 중요합니다.

그러나 2018년에 구글 딥마인드에서 단백질의 3차원 구조를 예측하는 알파폴드를 선보였습니다. 이로 인해 생물학의 연구 판도가 크게 변화했습니다. AI가 단백질의 3차원 구조를 예측해 주니 이제는 개별 단백질 구조를 분석하는 것에서 나아가 수천만 개의 단백질 구조를 가지고 어떤 의미 있는 연구를 할지가 새로운 과제가 된 것입니다. 다시 말해, AI의 도입으로 생물학 연구는 단백질 1차원 서열을 연구하던 수준에서 단번에 3차원 구조를 연구하는 수준으로 도약하게 된 것입니다.

결국 AI는 연구에 소요되는 시간을 비약적으로 줄이는 것과 함께, 새로운 발견을 가속화하고 생명체에 대한 인간의 이해를 더욱 넓고 깊게 해주었다고 생각합니다.

Q. 우리나라에서 AI 기술 활용을 위해 지원이 필요한 부분은 무엇이라고 생각하십니까?

양질의 대규모 데이터를 체계적으로 활용할 수 있도록 하는

2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

지원이 시급합니다. AI는 결국 방대한 양의 데이터를 학습한 결과입니다. 따라서 성능이 좋은 AI를 개발하기 위해서는 좋은 데이터가 필수입니다. 그러나 많은 생물학 실험실에서는 데이터를 구하기가 쉽지 않은 것이 현실입니다. 병원 임상 데이터가 가장 방대하고 양질의 데이터일 수 있는데, 개인정보 보호법 등으로 접근이 거의 불가능하고 이용 또한 매우 제한적일 수밖에 없습니다.

또한, 생물학 연구 분야에서는 국가 규모의 바이오 파운드리* 구축이 시급합니다. 미국 등 선진국에서는 이미 대규모의 바이오 파운드리를 운영해 빅데이터를 구축하고, 이를 활용한 의미 있는 연구 성과들을 도출하고 있습니다. 반면, 우리나라는 여전히 개별 연구실 차원에서 실험을 통해 상대적으로 적은 규모의 데이터를 생성하고, 이를 활용한 AI 연구를 하는 상황입니다. 고도화되고 체계화된 연구 시설의 유무는 생물학 연구의 질적 수준에 큰 영향을 미치기 때문에, 정책적으로 이를 적극 지원해 주면 좋겠다는 바람입니다.

* 바이오 파운드리
합성생물학에 로봇·AI를 도입하여 새로운 바이오 시스템 제작을 위한 설계Design-제작Build-시험Test-학습Learn의 각 단계를 자동화 및 고속·고처리량으로 구동하는 매우 고도화된 바이오 인프라 시스템(박봉현, 조병관, 2022)

GI BAE KIM

학력	2024	KAIST 생명화학공학과 박사
	2018	KAIST 생명화학공학과·기술경영학과 학사
소속	2024~현재	KAIST 생물공정연구센터
주요 수상내역	2024	KAIST 공과대학 박사학위 우수논문상

INTERVIEW 3

KIST
계산과학연구센터 스마트연구실

한상수
센터장



2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

Q. 올해 4월, AI 로봇을 활용한 맞춤형 금속 나노입자 설계 플랫폼을 개발하셨습니다. 나노 분야에 AI 로봇 기술을 접목하시게 된 배경을 말씀해주세요.

두 가지 배경이 있습니다.

첫 번째는 기술적인 이유입니다. 저의 전공은 계산 재료공학으로, 주로 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 신소재를 설계하는 이론 연구를 수행합니다. 그러나 우리가 연구를 통해 설계한 소재가 실제 실험에서는 구현되지 않는 경우가 많아 계산 연구와 실험 연구 간 괴리감이 있었던 것이죠. 이 괴리감을 줄이고자 AI를 접목하게 되었습니다. 그리고 이론과 실험이 통합된 연구실을 만들기 위해 로봇 기술까지 접목하게 된 것입니다. 즉, 연구의 효과성과 효율성을 높이기 위한 노력에서 이러한 기술적 접근이 시작되었습니다.

두 번째는 사회적 이유입니다. 40대 중반에 이르러 연구 철학에 변화가 생겼습니다. 개인적인 연구 성과에 집중하던 이전과 달리, 정부출연연구기관의 연구원으로서 사회에 기여할 수 있는 R&D에 몰두해야겠다고 결심했습니다. 긴 시간 신문과 사회적 이슈를 탐독하면서 내가 기여할 수 있는 부분이 무엇일까 찾아보았는데요. 그 중 사회 고령화 현상이 눈에 띄었습니다. 저출생으로 인해 앞으로 과학기술계에도 인재 유입이 현격히 줄어들 시점이 올 것입니다. 그때도 연구실 환경이 노동집약적인 상태라면 우리나라 R&D 경쟁력이 급속도로 퇴보할 수 있습니다. 이에, 인력 의존도를 줄이고도 효율적으로 운영할 수 있는 '스마트연구실'을 준비하게 되었습니다.

Q. 금속 나노입자 설계 기술에 AI 로봇 활용 기술을 접목했을 때 연구의 파급력과 생산성이 어느 정도로 커졌다고 체감하십니까?

AI를 접목했을 때 생산성이 높아지는 것은 자명합니다. 지난 4월, Advanced Functional Materials 학술지에 게재한 논문에서 소개한 소재 개발 실험 사례를 보면, 일반적인 '에디슨 방식' 대비 500배 정도의 효율을 보였습니다. 고려해야 할 변수가 5개인 실험이었는데, 과거에는 100,000회 이상의 실험이 필요했던 것을 AI를 활용해 200회만에 목표 특성을 가진 소재를 찾아낼 수 있었습니다.

특히, 변수가 늘어날수록 AI의 효율성은 더 커진다는 점이 주목할 만합니다.

또한, AI 기반 연구를 통해 이전에는 몰랐던 새로운 지식을 발견할 수도 있습니다. 우리가 구축한 스마트연구실 실험 과정에서도 AI가 수행한 실험 데이터 세트를 바탕으로 특정 시약이 구체적으로 어떤 중요한 역할을 하는지 파악할 수 있었습니다. 나아가 역모델링도 가능해진다고 봅니다. 즉, 새로운 합성 물질을 개발하는 것 외에도 기존에 발견된 합성 소재 중에서 제조 방법이 공개되지 않은 것들도 AI를 통해 제조법을 알아낼 수 있을 것입니다. 이는 연구의 파급력과 잠재력을 크게 확장하는 요소라고 생각합니다.

Q. 연구자가 본인의 전공 분야에 AI 기술을 접목하기 위해 어떤 능력이 필요하고, 이를 습득하기 위해 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시는지 경험을 바탕으로 말씀해주세요.

두 가지 접근법이 있습니다.

첫째, 스스로 전공 분야에 AI 기술을 적용하고자 한다면 컴퓨터 프로그래밍 언어를 이해하는 능력을 반드시 갖추어야 합니다. 최근 대표적인 언어인 파이썬python이나 전통적인 C언어 등입니다. 컴퓨터공학 전문가 수준일 필요는 없지만, 최소한 자신의 연구에 적용된 코드의 구성과 작동 원리를 이해할 수 있어야 합니다. 다행히 ChatGPT의 등장으로 프로그래밍의 진입 장벽이 많이 낮아졌습니다.

둘째, AI 전문가와 협업을 하고자 하는 경우는 소통 능력과 의지가 중요하다고 생각합니다. 이 경우, 상대 분야에 대한 지식수준이나 이해도가 높지 않은 경우가 대부분일 텐데요. 서로 원하는 연구의 방향, 구현하고자 하는 목표, 연구 방법 등을 적극적으로 공유하고 이해하기 위한 노력이 필요합니다. 따라서 연구자 간의 긴밀한 협력과 상호 경청이 필수적입니다.

그리고 이 두 가지 경우 모두 연구자의 '열정'이 필요합니다. 어떤 방식으로든 자신의 영역에서 AI 기술을 접목하기 위해서는 일정 수준 이상의 노력이 필요하다고 생각됩니다. 본인의 분야에 AI 기술을 접목

2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117

하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 이를 위해서는 상당한 시간과 노력이 요구됩니다. 목표를 달성하기 위해 꾸준한 노력이 필요하며, 이를 지속하게 하는 원동력은 결국 열정에서 비롯됩니다.

Q. 연구자들이 AI를 잘 개발하거나 활용하기 위해 필요한 정책적 지원은 무엇입니까?

첫째, 질 좋은 데이터를 축적하고 공유할 수 있는 생태계를 구축하는 것입니다. AI의 성능은 데이터 규모에 좌우됩니다. 즉, 특정 기능을 수행하는 AI를 구현하는 데 있어 학습할 수 있는 양질의 데이터를 얼마나 갖고 있느냐가 관건입니다. 국가 관점에서는 데이터를 얼마나 갖고 있느냐로 AI 패권이 좌우된다고 볼 수 있습니다. 따라서 데이터를 생성하고 축적하는 부분에서 정부의 역할이 매우 중요하고 결정적입니다.

소재 개발 분야의 경우, 미국은 이미 2010년부터 AI를 적용해 보자는 주장과 시도가 있었습니다. 이것이 시사하는 바는 AI 개발과 활용을 선제적으로 시작한 국가는 이미 엄청난 양의 데이터를 축적했다는 것입니다. 이는 높은 성능의 소재 개발 AI를 개발할 수 있는 기반이 마련되었다는 것을 의미합니다. 반면, 우리나라는 자원과 인력의 제한으로 향후 AI가 더욱 절실하게 필요할 것으로 전망됩니다. 이를 위해 각 전략기술 분야별로 질 좋은 데이터를 체계적으로 축적하고 공유하여 이를 현장의 연구자들이 활용할 수 있는 정책 방안이 절실합니다.

둘째, 새로운 연구 트렌드에 발맞춘 안전, 윤리 등의 기준이 정립될 필요가 있습니다. 일례로 연구실 안전 기준의 경우 여전히 사람이 수행하는 것을 전제로 지침이 마련되어 있습니다. 이러한 기준을 미래 변화 방향에 맞게 선제적으로 구축해야 합니다. 가이드라인이 부재한 상황에서는 연구개발이 그만큼 소극적으로 추진될 수밖에 없습니다. 물론 이 과정에서 연구 수행이 저해되는 것이 아닌, 활성화될 수 있는 방향으로 정책이 수립되어야 할 것입니다.

Q. 향후 전공 학문에 AI 기술을 접목하는 연구 분위기가 지속될까요?

AI의 활용은 이제는 돌이킬 수 없는 '비가역적'인 변화라고 생각합니다. 단순히 효율성 측면에서만 보아도 그렇습니다. 따라서 과학기술계에서는 이러한 변화를 진지하게 받아들이고 대응해야 합니다.

예를 들어, AI가 인간을 대체하는 연구 영역에서 연구자가 어떻게 대응할지 고민과 실천이 필요합니다. 스마트연구실 사례처럼, 손으로 하던 실험은 이제 AI와 로봇이 대신할 가능성이 높습니다. 따라서 인간은 AI와 로봇이 대체할 수 없는 역할을 찾아야 합니다. 데이터를 분석해 새로운 지식이나 이론을 창출하는 것 같은 더욱 창조적인 활동이 될 것입니다.

변화에 대한 저항은 있을 수밖에 없다고 생각합니다. 그러나 거대한 흐름을 인지하고 받아들이며 극복하려는 자세가 지금 우리 모두에게 필요한 시점입니다.

SANG SOO HAN

학력	2005	KAIST 신소재공학과
	2001	한양대학교 재료공학과
	1999	한양대학교 재료금속공학과
소속	2020~현재	KIST 계산과학연구센터장
	2013~현재	KIST 선·책임연구원
주요 경력	2009~2013	한국표준과학연구원 선임연구원
	2005~2009	California Institute of Technology 박사후연구원
주요 수상내역	2024	대한금속재료학회 첨단소재학술상
	2018	KIST Young Fellow

2024-11-21 15:00:06 192.168.50.117